LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

Zur Gliederung

Gliederung

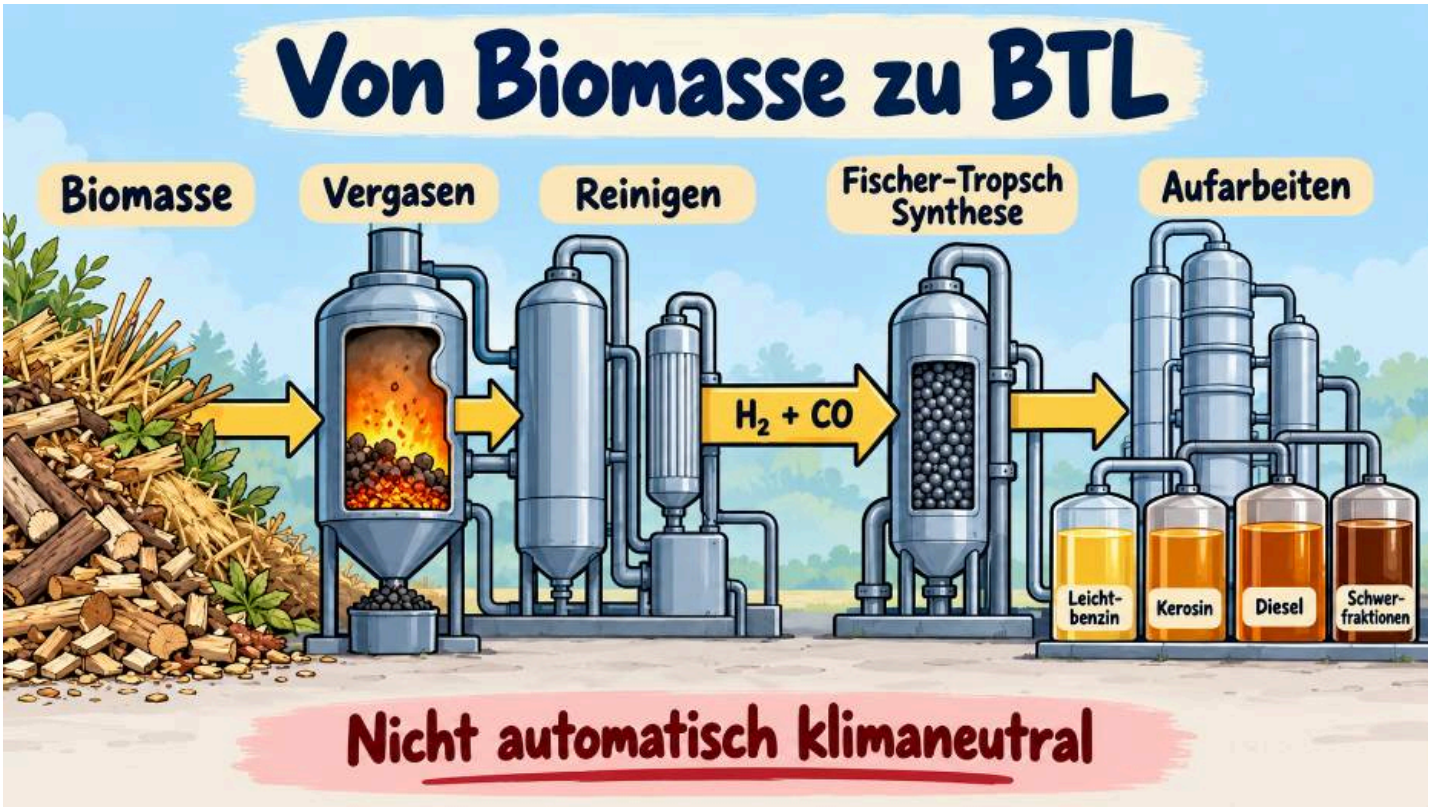
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

BTL-Kraftstoffe über Fischer–Tropsch erklären

Lernziel-ID `abfa609d-9764-5bd8-999c-1d10a7eeac78`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Herstellung von BTL-Treibstoff aus Biomasse über Vergasung, Synthesegasreinigung/-einstellung, Fischer–Tropsch-Synthese und Gemischaufarbeitung erklären, eine angegebene ideale Synthesebilanz prüfen und den Weg von Pflanzenöl, Biodiesel und anderen Rohstoff-/Generationskontexten sowie pauschalen CO2-Neutralitätsbehauptungen abgrenzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten `11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66`

Buch-Digest
`sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

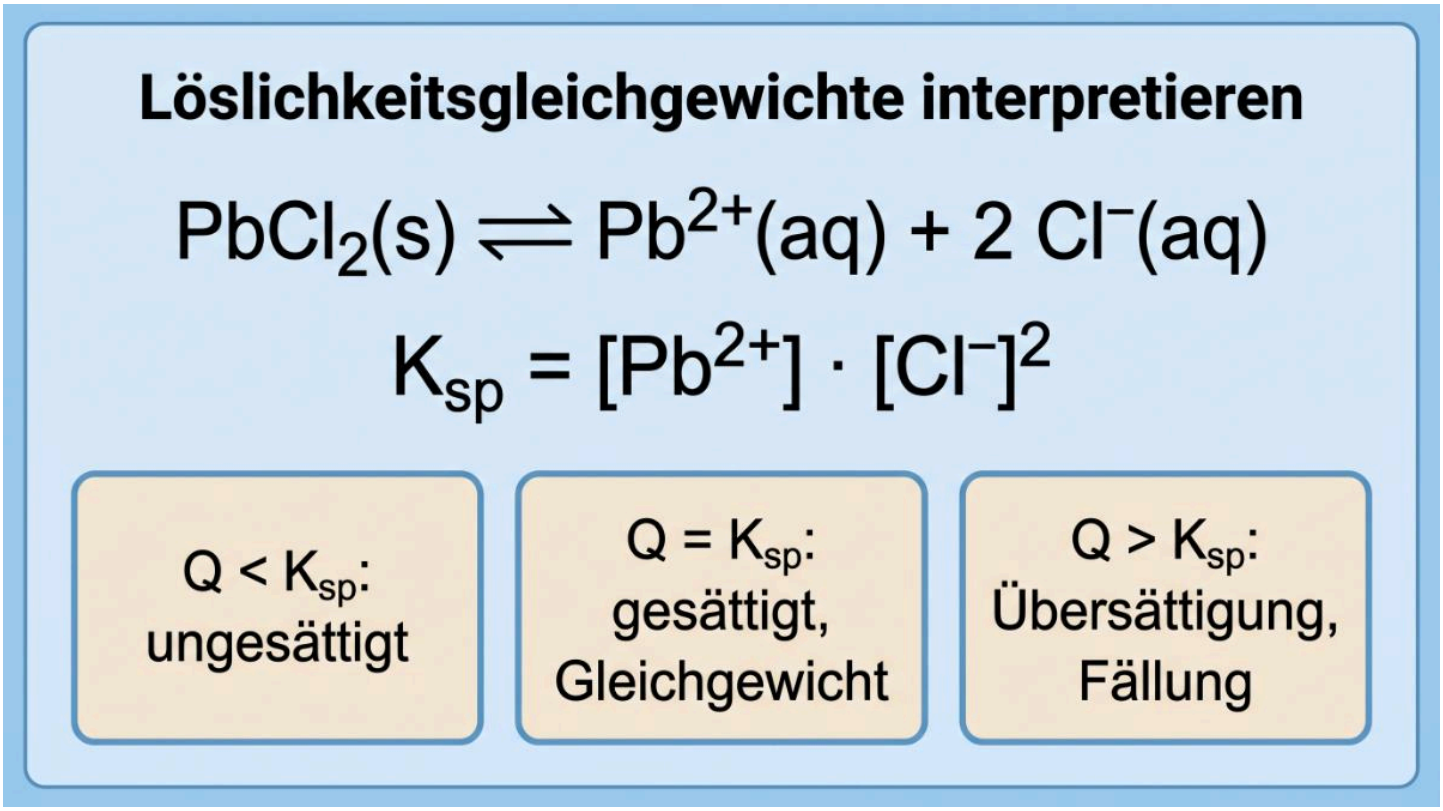
Ziel-Fingerprint
`sha256:4c4f7ca46ccfafc5ec2dba1b0f74640fa005760a4207342a9009033fd1d57d49`

Feedback zu diesem Lernziel

Löslichkeitsgleichgewichte interpretieren

Lernziel-ID `ac1bcf34-169c-5339-92ba-efe8c3022560`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Löslichkeitsgleichgewichte als dynamisches Gleichgewicht von Ionen zwischen ungelöstem Niederschlag und Lösung beschreiben, das Löslichkeitsprodukt als besondere Form der Gleichgewichtskonstante anwenden und KL-Werte zur Erklärung unterschiedlicher Löslichkeiten ionischer Stoffe interpretieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Löslichkeitsprodukt abrufen `be848fa1-8f52-5099-923f-79b776f07f2f`

Buch-Digest
`sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

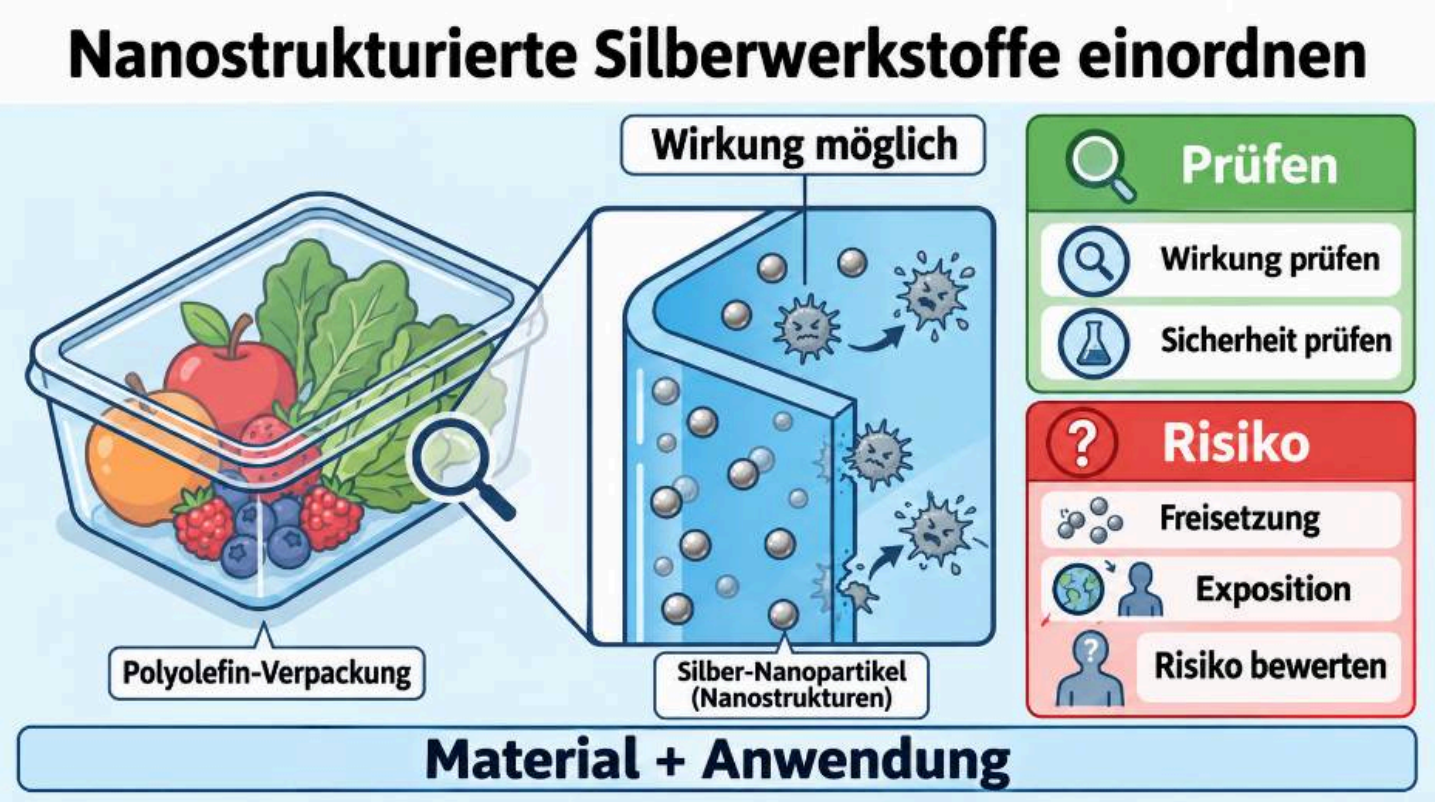
Ziel-Fingerprint
`sha256:fe195f79c96b54b5edcc1548ac72fe3723c88639e86c1d32d7a90a61076f0ed0`

Feedback zu diesem Lernziel

Nanostrukturierte Silberwerkstoffe einordnen

Lernziel-ID `afa7dae7-9378-5687-aa8d-69a04afaa0d8`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nanostrukturen und Nanomaterialien am Beispiel von Silber-Nanopartikeln in antimikrobiellen Polyolefin-Verpackungen beschreiben und Nutzen-Risiko-Bezüge herstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kunststoffe einteilen `3e9eb5d0-3407-5a1e-9492-ad87f98d303d`

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

Ziel-Fingerprint
`sha256:35cd7033f24e76b9b430947f5582bacfdde1ba8277d4f3258796698fe94c70fd`

Feedback zu diesem Lernziel

Textilfarbstoffe über Farbstoff-Faser-Wechselwirkungen beurteilen

Lernziel-ID `b208b1a5-c609-53a1-8add-979417a93b7d`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Bindungs- und Wechselwirkungstypen zwischen Farbstoff-Molekülen und Faser-Molekülen beschreiben und die Eignung von Farbstoffen als Textilfarbstoff beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Intermolekulare Kräfte vergleichen `eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e`

Buch-Digest
`sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

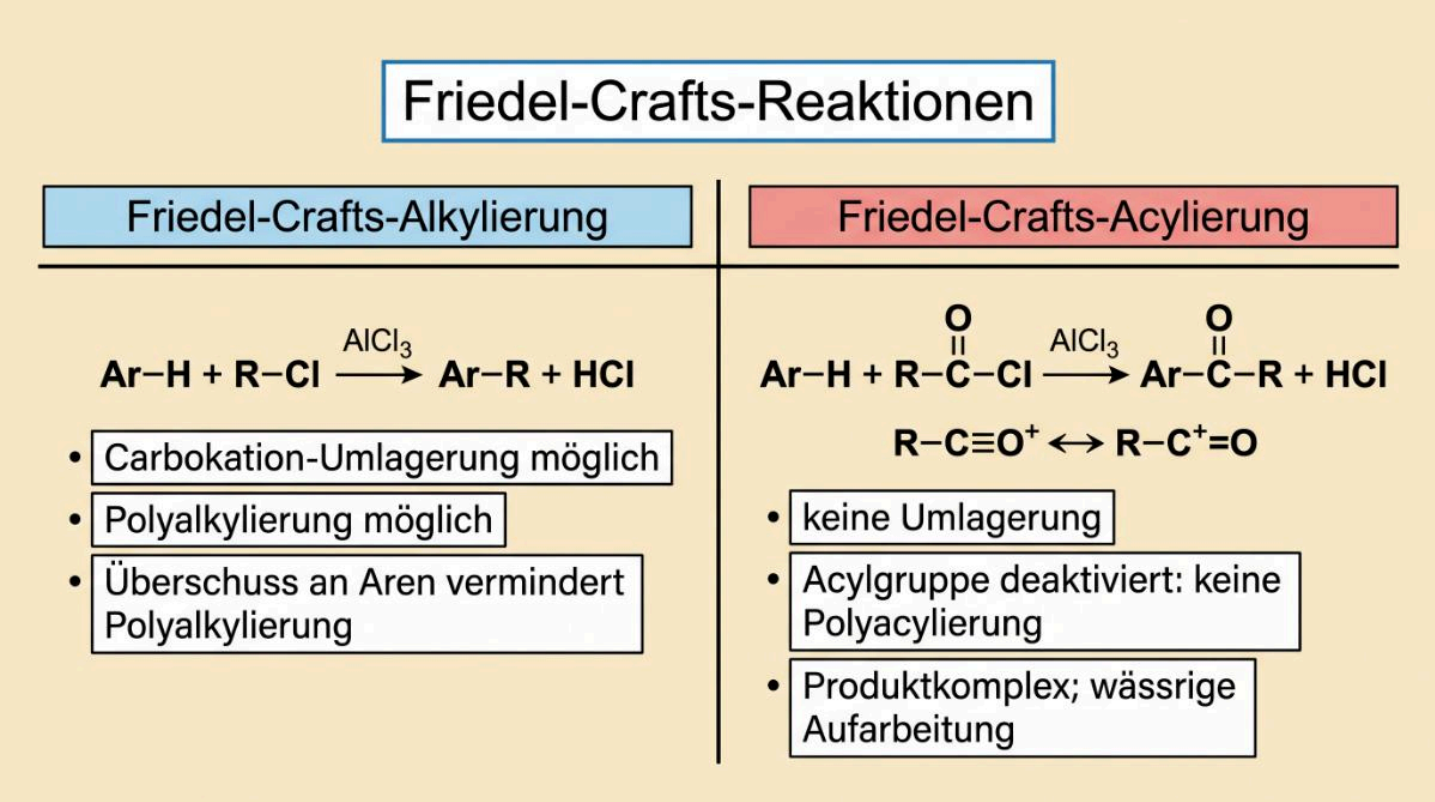
Ziel-Fingerprint
`sha256:32f3fba0a5a8c6613330c6b7d7f33dc4cddb89782ad50947d68e72c66c1041ca`

Feedback zu diesem Lernziel

Friedel-Crafts-Reaktionen

Lernziel-ID `b7b5df21-78f3-5408-89f1-36deed450695`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Friedel-Crafts-Alkylierungen und -Acylierungen mechanistisch begründet planen und Einflüsse von Substrat und Reaktionsbedingungen auf Umlagerungen, Mehrfachsubstitution und Produktselektivität beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

σ-Komplex-Mechanismus `3dbd84de-51cb-5ff7-801b-077a54520fed`

Buch-Digest
`sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

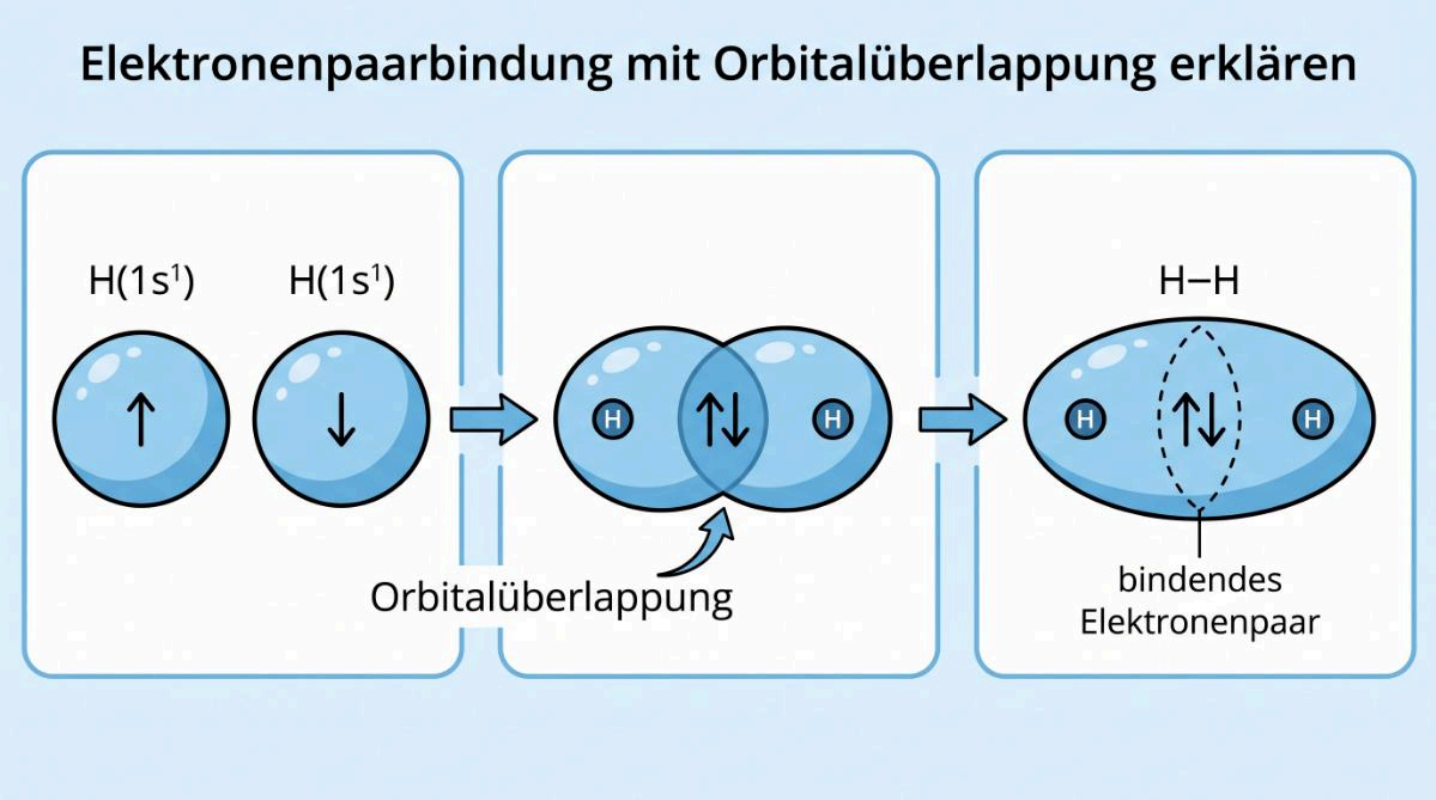
Ziel-Fingerprint
`sha256:a96265aa87dbfebf1a25bbcb90c9e771d0795c27079491567a800638d59bc8b7`

Feedback zu diesem Lernziel

Elektronenpaarbindung mit Orbitalüberlappung erklären

Lernziel-ID `bbe038e9-86ed-5ec6-ab33-316758ddb16d`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhalt von Atomen in Molekülen im einfachen Elektronenpaarbindungsmodell durch Überlagerung einfach besetzter Orbitale erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Valenzstrichschreibweise: Punkte und Striche abrufen `3e14608e-8fdf-537f-9abd-b5e0bfdcbbc9`

Buch-Digest
`sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

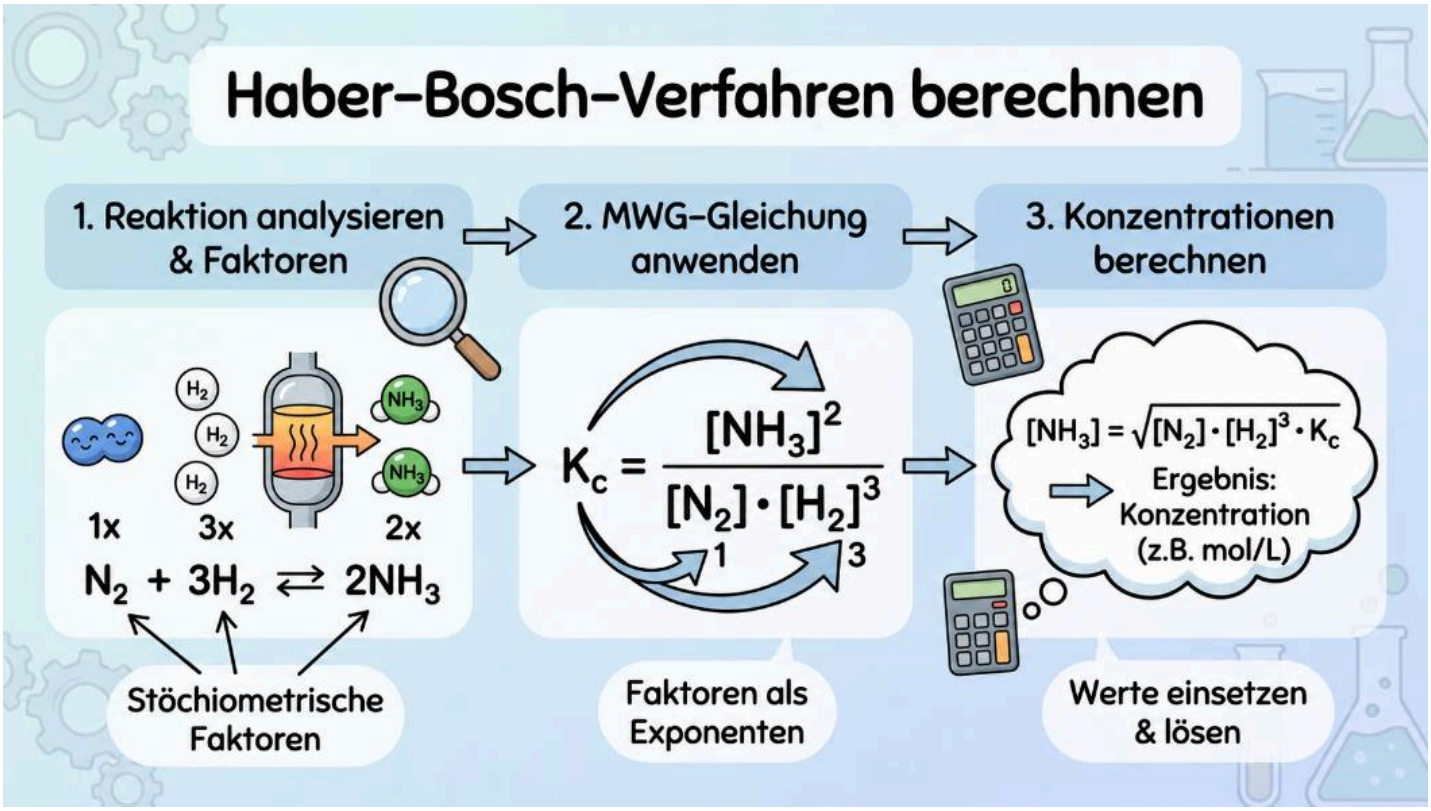
Ziel-Fingerprint
`sha256:8e0ac4d258392a934efea412757ec12bef301175362bc485e28a880598c6e912`

Feedback zu diesem Lernziel

Haber-Bosch-Verfahren berechnen (LK)

Lernziel-ID `c0463225-cba1-5e62-a1fb-e9046d7034b5`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Haber-Bosch-Verfahren analysieren, MWG-Gleichungen mit verschiedenen stöchiometrischen Faktoren anwenden und Gleichgewichtskonzentrationen einschließlich physikalisch zulässiger Lösungen quadratischer Modellgleichungen berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Le-Chatelier-Prinzip nutzen `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

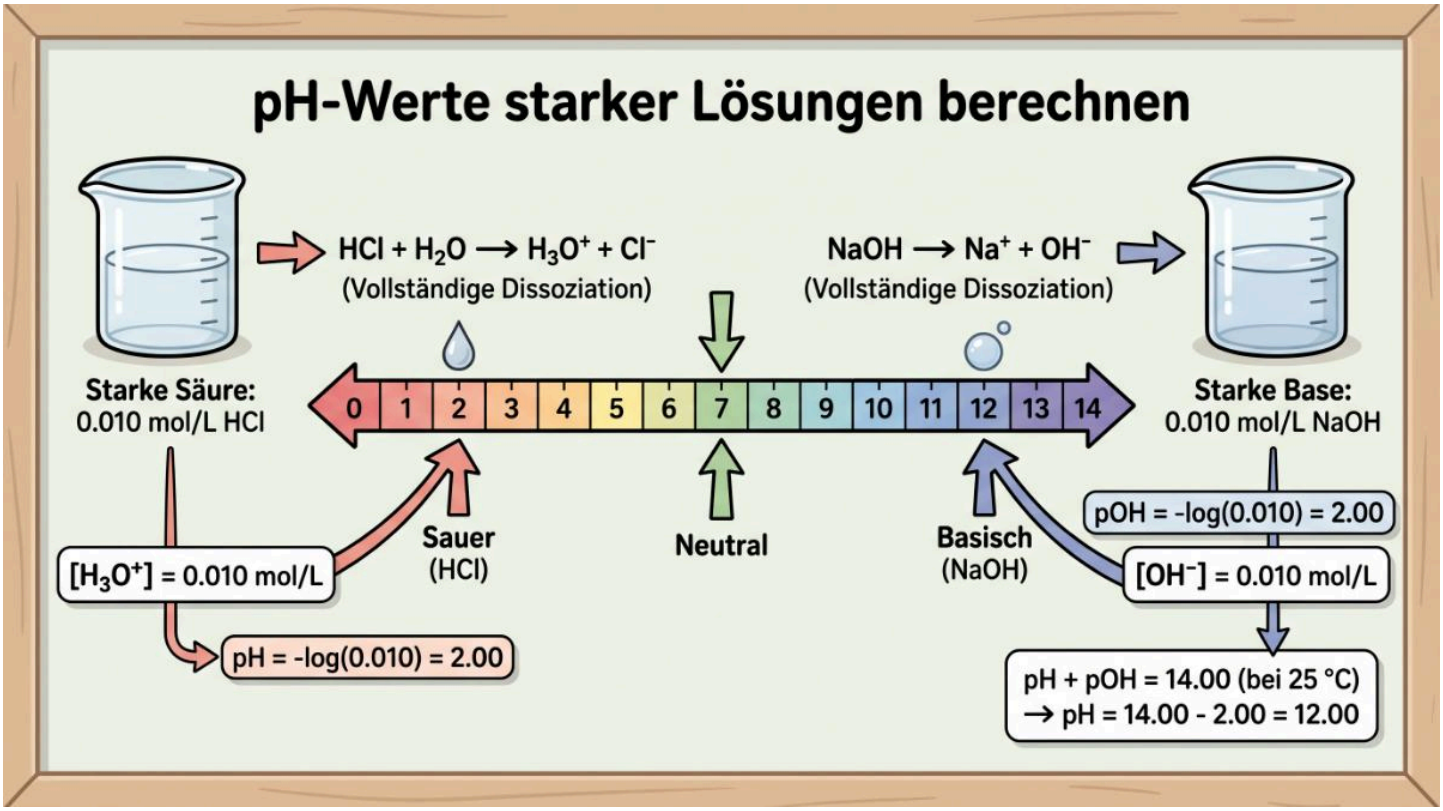
Ziel-Fingerprint
`sha256:1b41ee7653f9e4fee691a756665d126af816b476ee532d75879b7d8d621ee534`

Feedback zu diesem Lernziel

pH-Werte starker Lösungen berechnen

Lernziel-ID `c224281a-f8a3-58cd-8ca3-2c2e134d61ff`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für starke Säuren und Basen pH-Werte aus Konzentrationen bestimmen und Messergebnisse interpretieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

pK-Werte nutzen `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

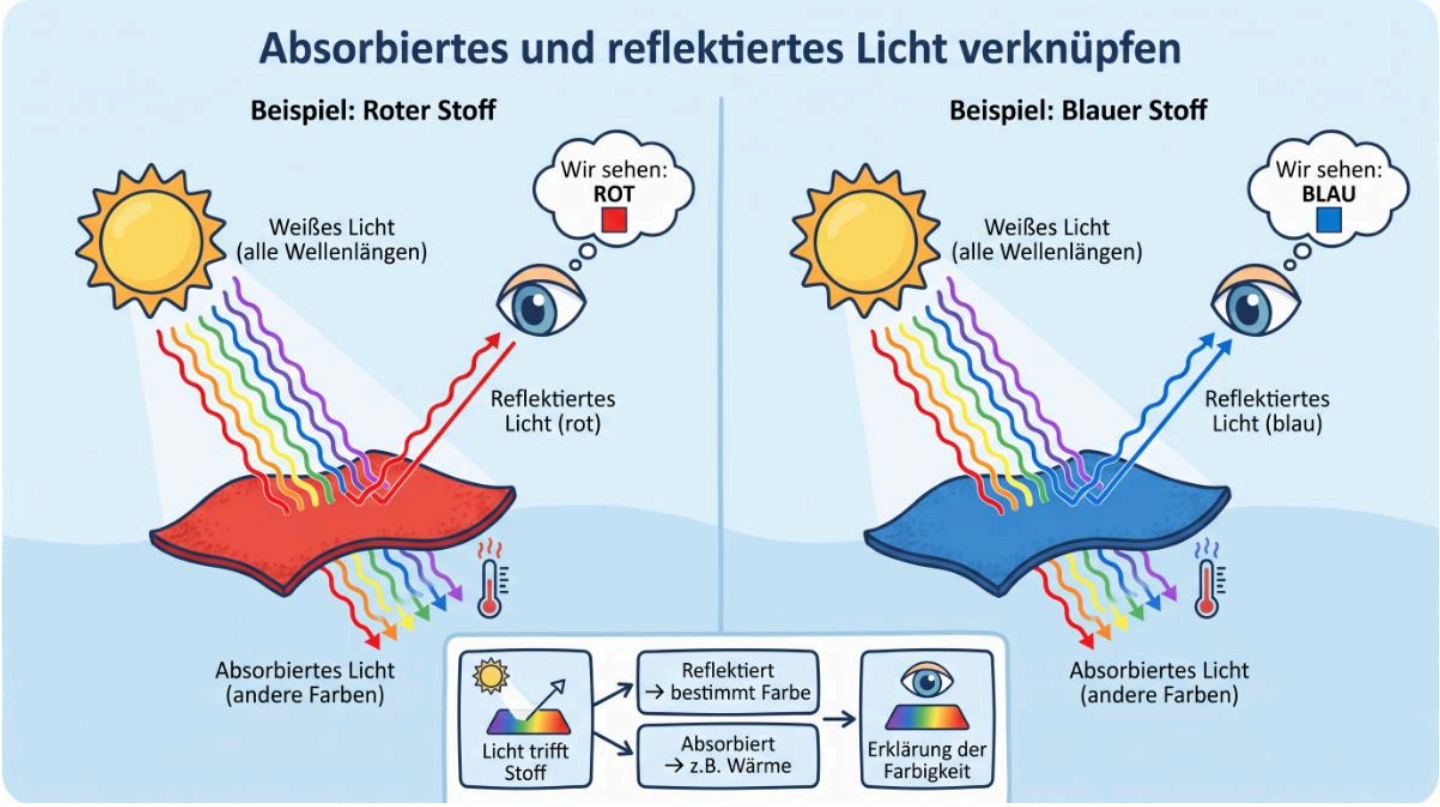
Ziel-Fingerprint
`sha256:d5ec64abf51863fffa55e92ba70d0f945c8536396f53ee6e714c7d19a4de2893`

Feedback zu diesem Lernziel

Absorbiertes und reflektiertes Licht verknüpfen

Lernziel-ID `c8f51eac-c131-58a8-8d00-0fcbbe4bc18c`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Farbigkeit von Stoffen über den Zusammenhang zwischen absorbierten und reflektierten Lichtwellenlängen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Buch-Digest
`sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

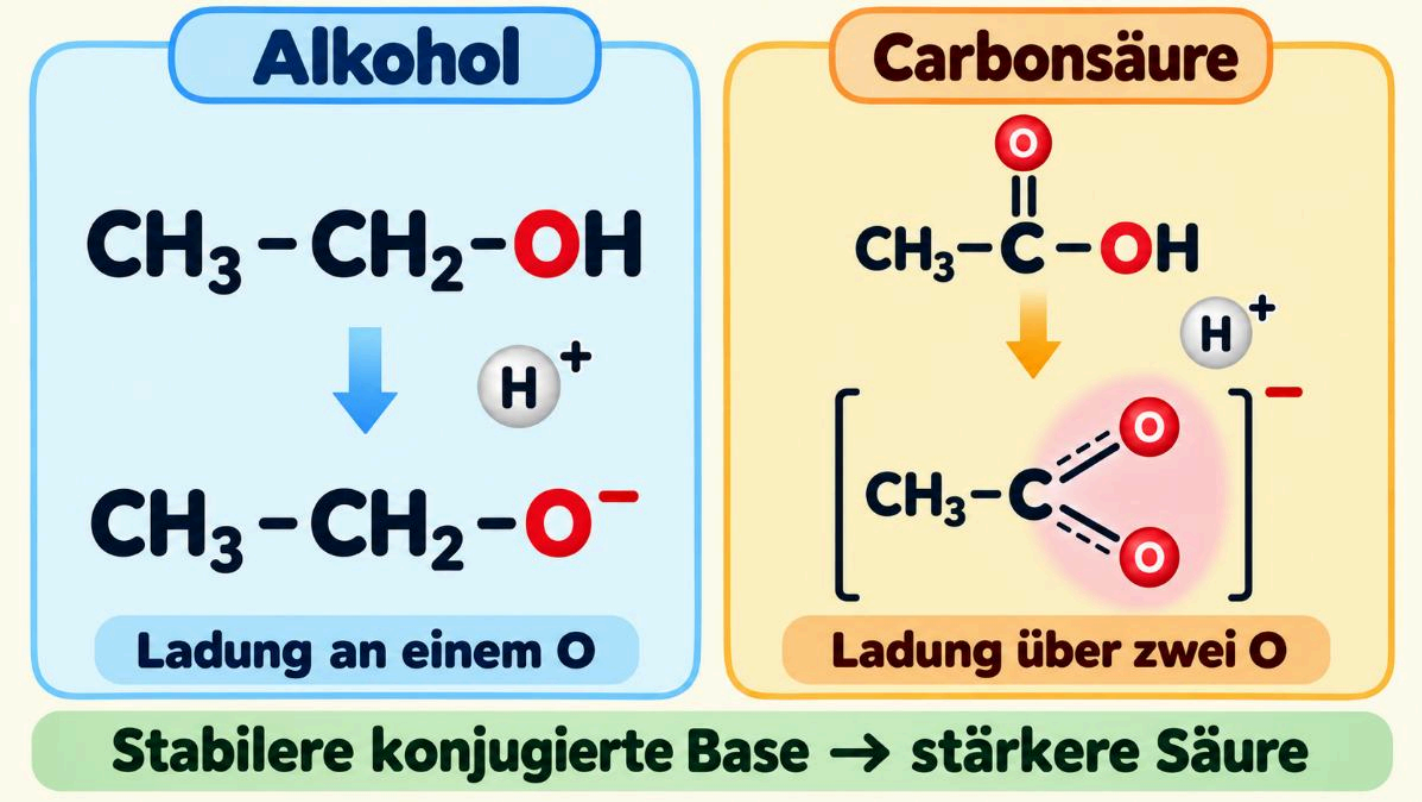
Ziel-Fingerprint
`sha256:cd36686dced257a906e8d93983856a56dfa93fe2e4bf675dc1ce5f137a036980`

Feedback zu diesem Lernziel

Acidität begründen

Lernziel-ID `ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Acidität von Alkohol-Molekülen und Carbonsäure-Molekülen vergleichen und den Einfluss polarer Bindungen, induktiver Effekte und Mesomerie auf die Säurestärke von Carbonsäuren erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Acidität und Basizität mit induktiven und mesomeren Effekten begründen S. 11
`4b9810b0-5d3d-59d8-a948-c3f6dd6303c7`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Carbonsäuren beschreiben `a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Carbonsäure-Derivate vergleichen `057a6826-f599-53b1-bdd1-5a83037a1494`

Buch-Digest `sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

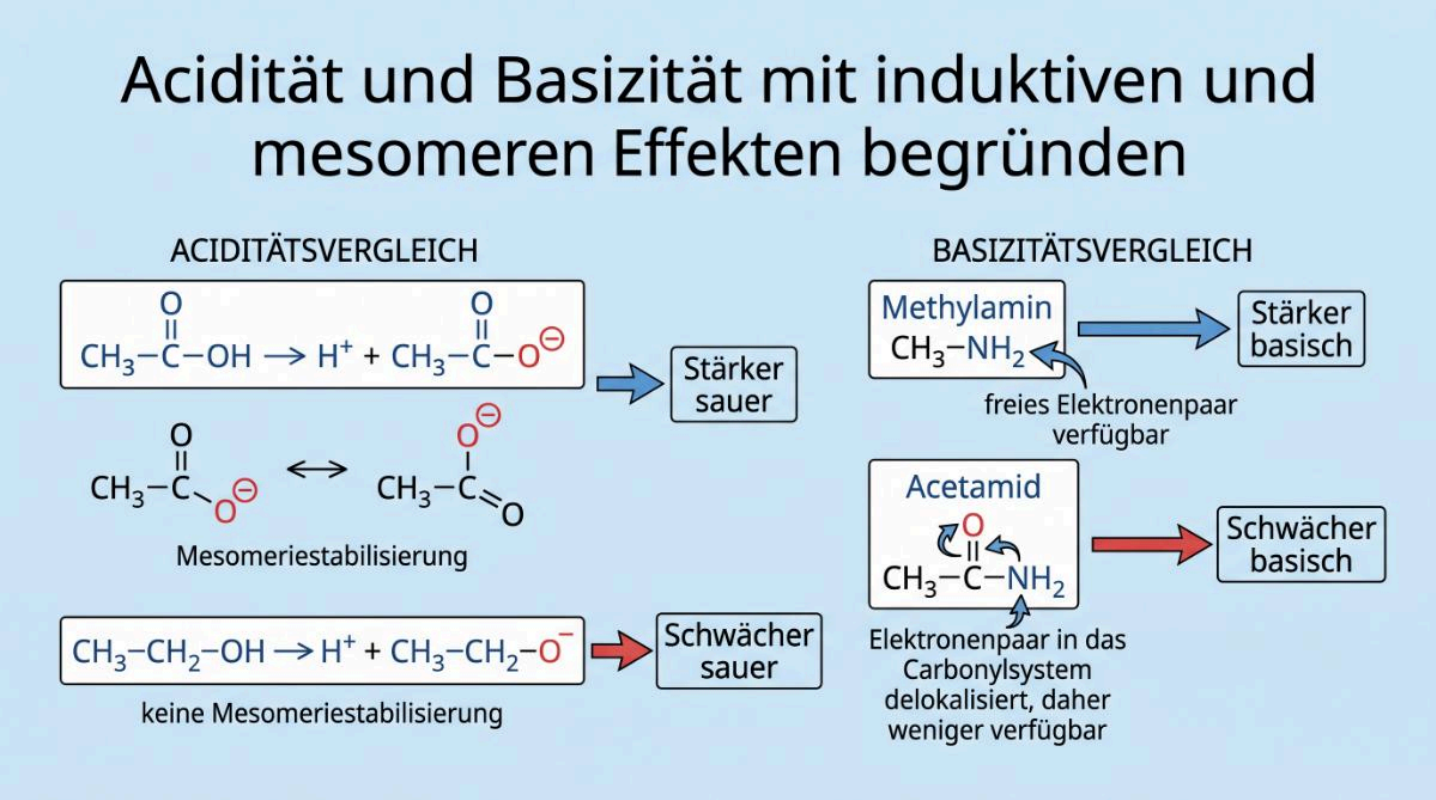
Ziel-Fingerprint `sha256:1d7791edbd313503ce2600f101c967f0ab70d438091d87fe8fa89982b897fe2c`

Feedback zu diesem Lernziel

Acidität und Basizität mit induktiven und mesomeren Effekten begründen

Lernziel-ID `4b9810b0-5d3d-59d8-a948-c3f6dd6303c7`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann induktive und mesomere Effekte anwenden, um Acidität und Basizität ausgewählter Teilchen vergleichend zu begründen.

Direkte Vorbedingungen

Acidität begründen S. 10
`ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Benzolstruktur deuten `4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

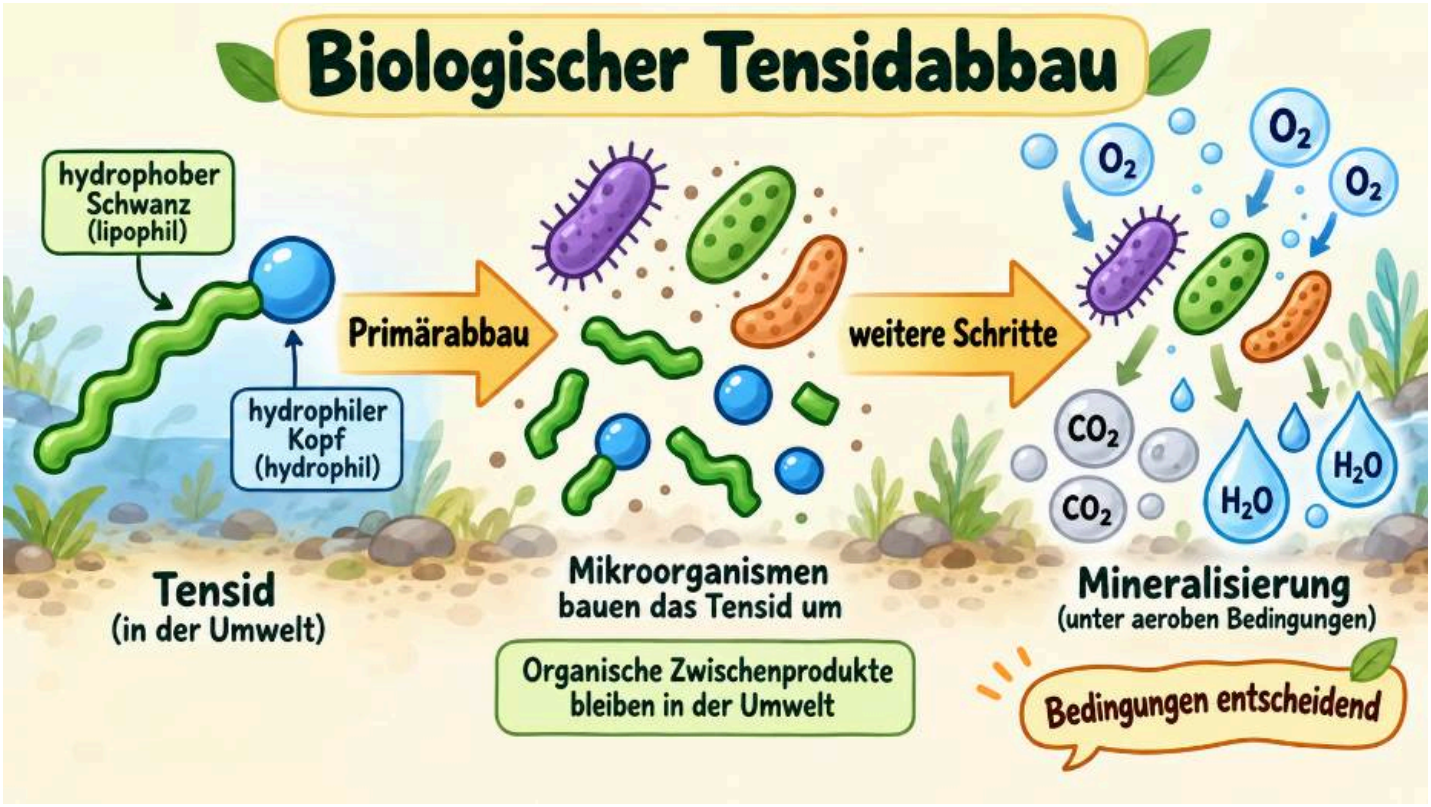
HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`
Ziel-Fingerprint `sha256:cce515e67968fd63f568f0feed800dc57354cfc873f5d82c99c05fb7d2880519`

Biologische Abbauwege von Tensiden beschreiben

Lernziel-ID `cc5a626a-dc85-57e2-b422-259f92901545`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann biologische Abbauwege geeigneter Tenside anhand ihrer funktionellen Gruppen beschreiben, beispielsweise Hydrolyse, endständige Oxidation und mikrobielle Kettenverkürzung, und Primärabbau, Zwischenprodukte sowie Mineralisierung unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Zusammensetzung moderner Waschmittel `a78aacf9-92ea-5627-8776-a595111f754c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Primärabbau und Mineralisierung: Begriffe abrufen `21066929-2b7f-5d31-924b-338677053238`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

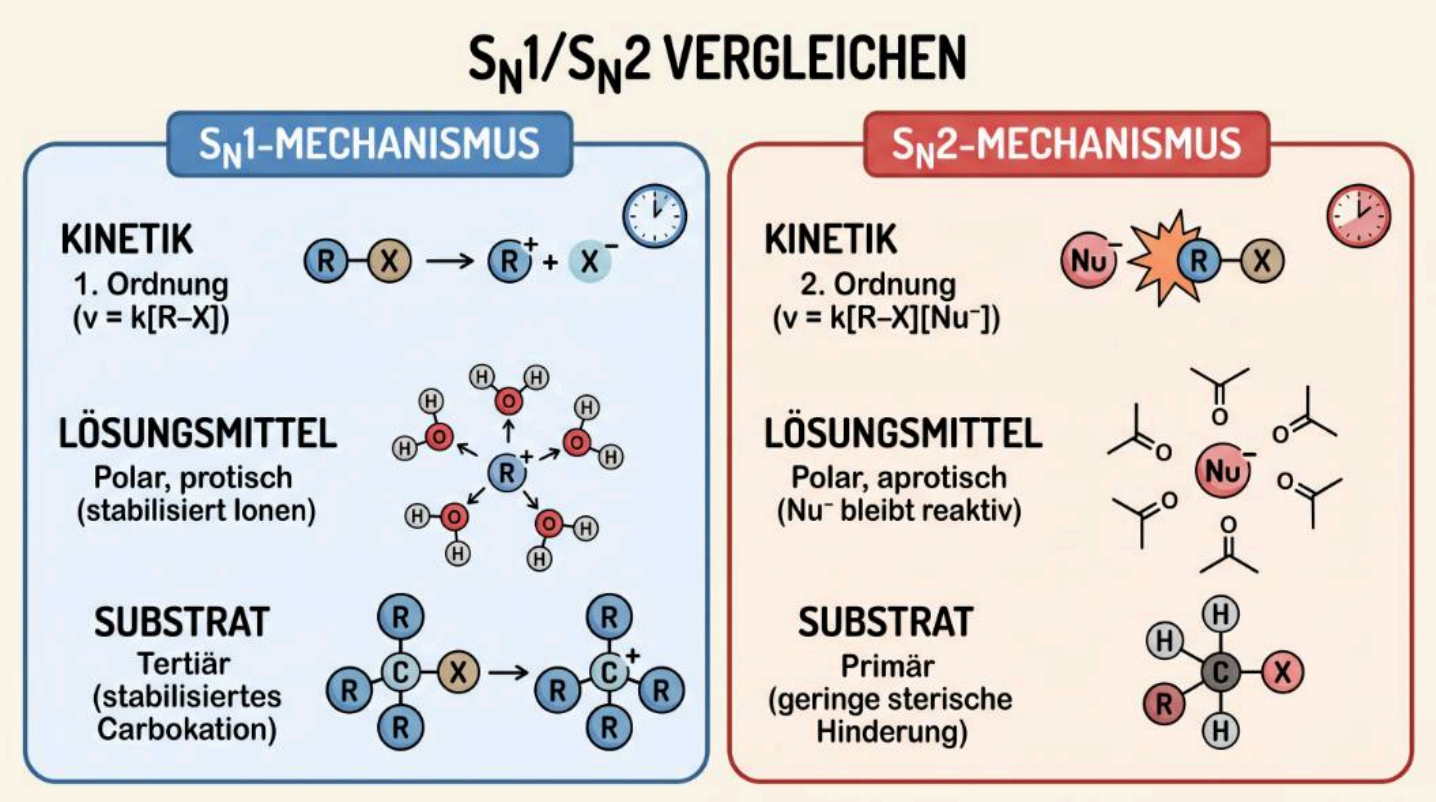
Ziel-Fingerprint `sha256:506a8d74a7021922fb934f56eccf6c51bb2152e588d845ab974c59a01040a391`

Feedback zu diesem Lernziel

SN1/SN2 vergleichen

Lernziel-ID `cdd4ee76-5b37-54ee-b238-63db71205af0`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann SN1- und SN2-Mechanismen bzgl. Kinetik, Lösungsmittel und Substrat deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Nukleophile Substitution als Donator-Akzeptor-Reaktion beschreiben `3899edf4-a809-54b1-8ee7-4e67aa82dc7c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

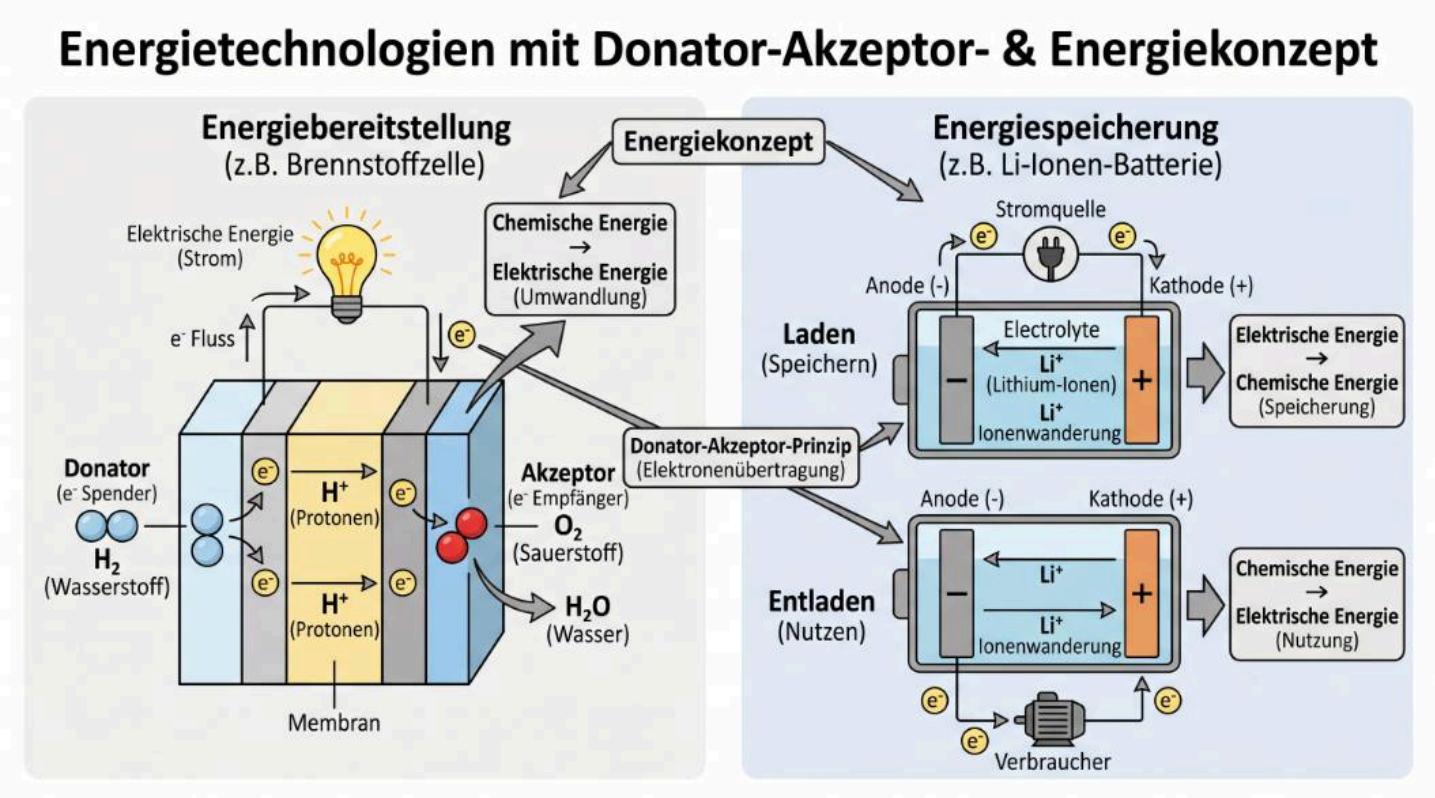
Ziel-Fingerprint
`sha256:dfa885637e96e6e5217bba19c19266337e56b002a4029056ac18629876c708ee`

Feedback zu diesem Lernziel

Energietechnologien mit Donator-Akzeptor- und Energiekonzept erklären

Lernziel-ID `ceda84ff-f48a-5e16-84fd-ad681de7e460`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aktuelle Technologien zur Energiebereitstellung und Energiespeicherung mit dem Donator-Akzeptor-Prinzip und dem Energiekonzept chemisch erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Wasserstoff als Energieträger beurteilen `93b914d4-747d-5b22-90ff-ac6320514b44`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

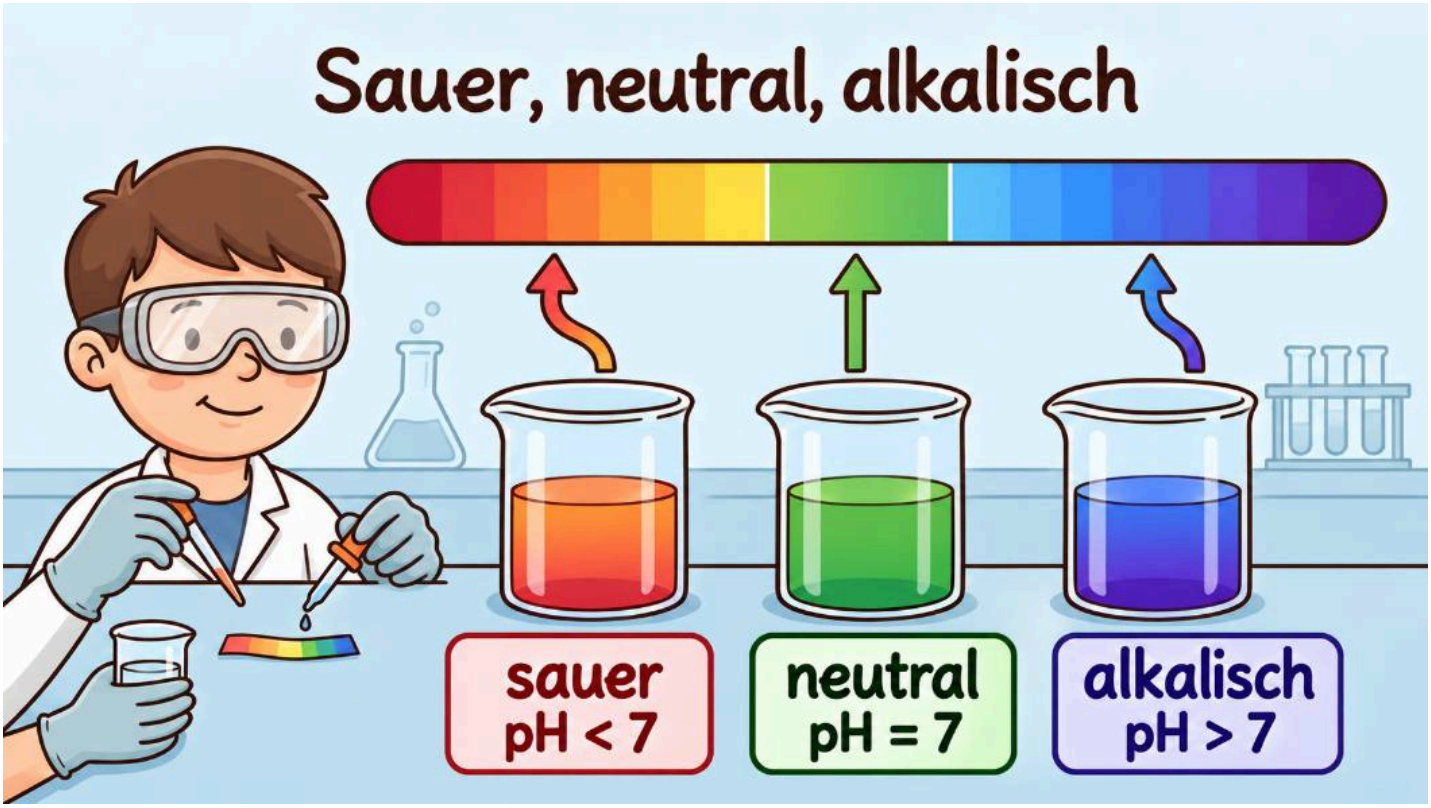
Ziel-Fingerprint `sha256:15f9a45116713540e2c5f1a65d59dbade4c90ab7b671879b710d417f2818bb10`

Feedback zu diesem Lernziel

Saure, alkalische und neutrale Lösungen unterscheiden

Lernziel-ID `d2ccd1d5-56f7-583f-9724-e97441367f91`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann saure, neutrale und alkalische Lösungen in geeigneten Schulversuchen anhand der Farbskala des jeweils verwendeten Indikators unterscheiden und die Ergebnisse groben pH-Bereichen zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Säuren- und Basennamen mit Formeln abrufen `417e65ec-68be-5f2e-9452-c3ba9b1d362f`

Saure und basische Lösungen: pH-Zuordnung und Ionen abrufen `7b58e778-81af-5d92-a0d1-175b5606e704`

Schulische pH-Zuordnung mit Temperaturgrenze abrufen `efe1eb01-f9de-5116-b763-9fcac0e72434`

pH-Werte in Alltag, Technik und Biologie erörtern `0bf26276-2780-506c-ac34-35dd44a29409`

Arrhenius-Definitionen wiederholen `28bb9d15-f865-5843-a035-6066580fea64`

Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen `b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013`

Lösungen berechnen und pH bestimmen `f1ed86f0-534d-57d7-8952-a004a331cc54`

Reaktionen von Alkalimetallen und Alkalimetalloxiden mit Wasser deuten `16a80de2-b5e0-5467-a9b3-5860730d7d8b`

Saure und basische Lösungen auf Teilchenebene deuten `fd309753-4d48-5570-a4ec-09dfeb20ff9c`

Buch-Digest `sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

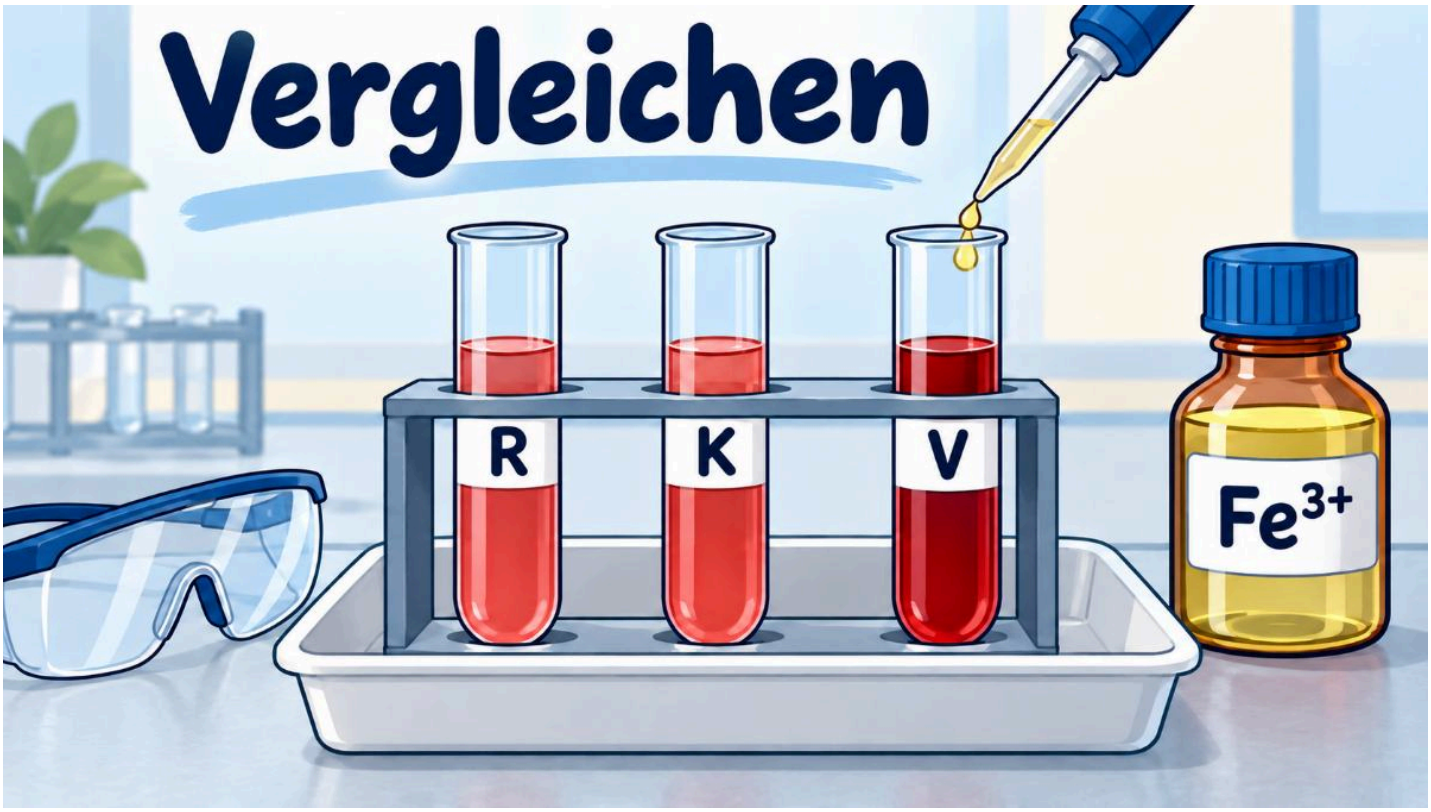
Ziel-Fingerprint `sha256:ac9de7e503ad973109172b3c35acf3a6a29c588d2262d6a4b6eeaa436561dda3`

Feedback zu diesem Lernziel

Konzentrationsbedingte Gleichgewichtsverschiebungen experimentell untersuchen

Lernziel-ID `d2d735de-bede-5310-8aeb-8bb7562c7b75`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vorgegebenen homogenen Gleichgewicht eine einzelne Konzentrationsänderung unter den vorgegebenen Sicherheitsbedingungen experimentell untersuchen, Vergleichsbeobachtungen mit einer Referenz protokollieren und die beobachtete Verschiebung mit dem Prinzip von Le Chatelier unter Angabe der Grenzen des verwendeten Modells erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Le-Chatelier-Prinzip nutzen `5a24dae0-6d33-5227-8d8b-e8f74c2ccc4c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Konzentrationsvariation praktisch durchführen und auswerten `3259bf7f-4af4-58ae-8190-9aec07ec476f`

Buch-Digest
`sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

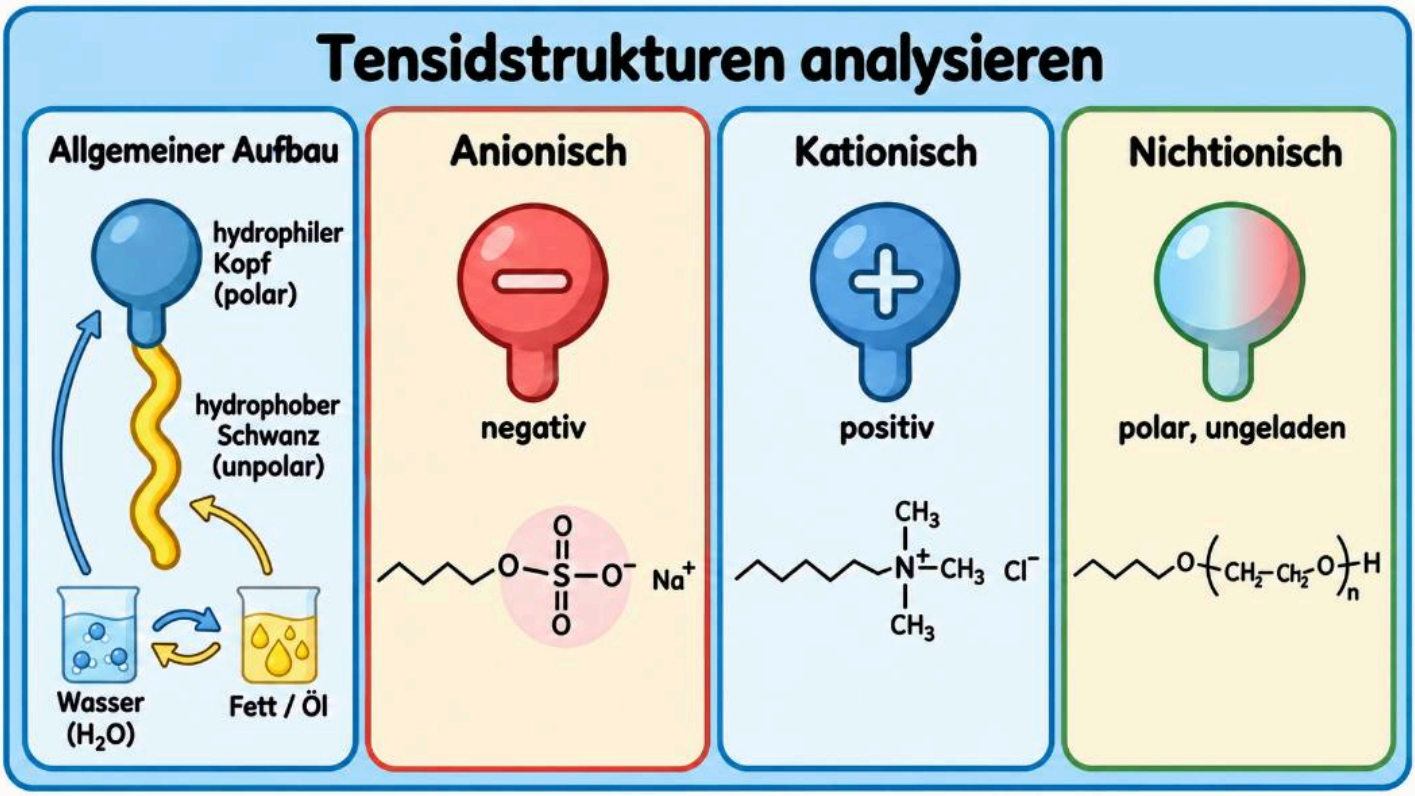
Ziel-Fingerprint
`sha256:ffeb03c916d5823528e30dccafd39d3420a87a15d68d0eaea076b3223e8234d3`

Feedback zu diesem Lernziel

Tensidstrukturen analysieren

Lernziel-ID `d465d82b-4bf2-5527-bb7c-dad5a92605fe`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anionische, kationische und nichtionische Tenside anhand ihres Aufbaus charakterisieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Waschmittelkonzentrat und Temperaturwahl `4a2477e3-3bae-5452-8058-58e6ed9cc3e3`

Zusammensetzung moderner Waschmittel `a78aacf9-92ea-5627-8776-a595111f754c`

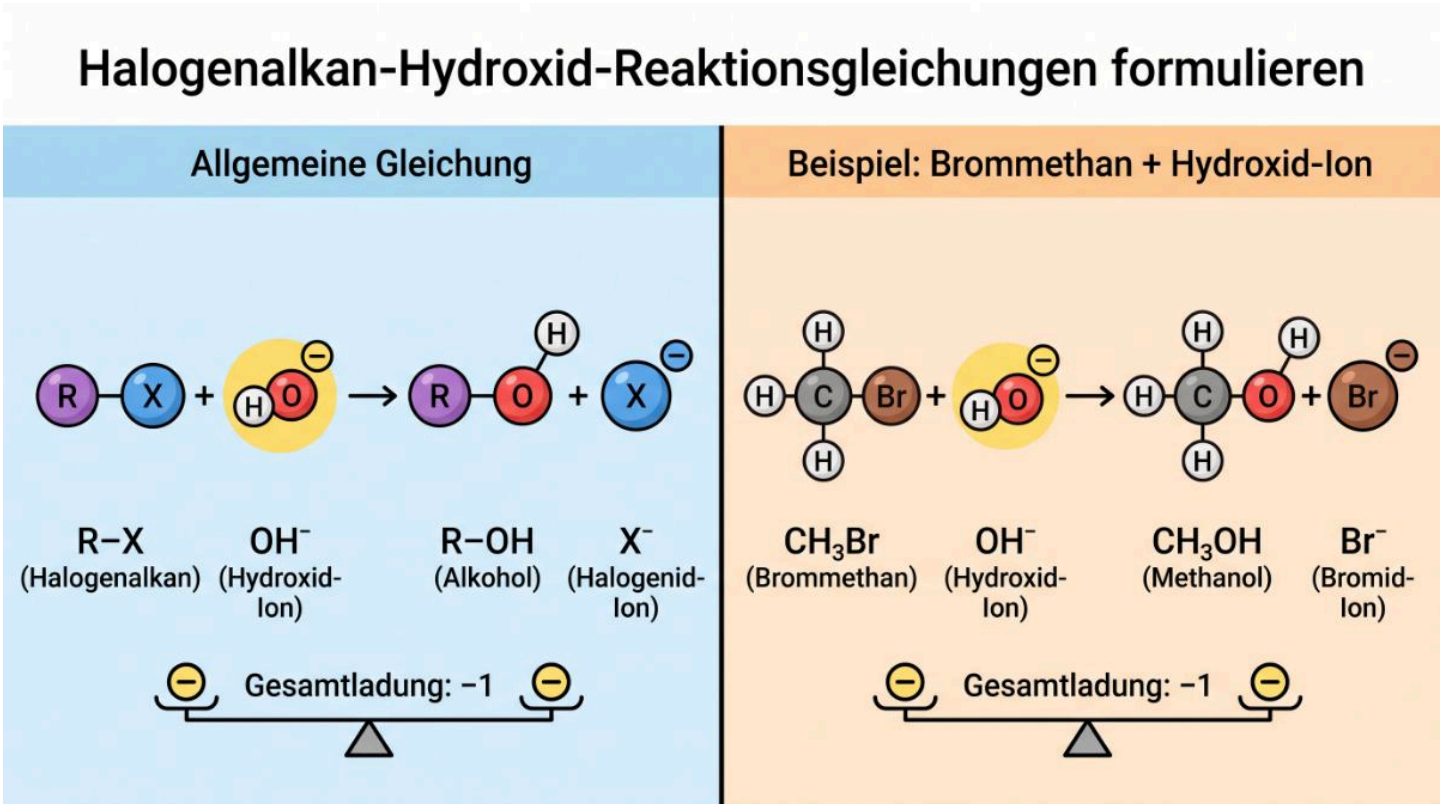
Buch-Digest `sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

Ziel-Fingerprint `sha256:1078ebec174b9aa1202224713c59cb92e953ef588b521148211f617c6a309cb5`

Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren

Lernziel-ID d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionsgleichungen zwischen Halogenalkanen und Hydroxidionen fachgerecht formulieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Nukleophile Substitution als Donator-Akzeptor-Reaktion beschreiben 3899edf4-a809-54b1-8ee7-4e67aa82dc7c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Halogenidionen-Nachweise deuten 41396457-d97b-55f3-9804-2af1bb188e79

Alkoholmonomere durch nukleophile Substitution erklären c3077d95-f3fe-5579-8493-cb92992809c4

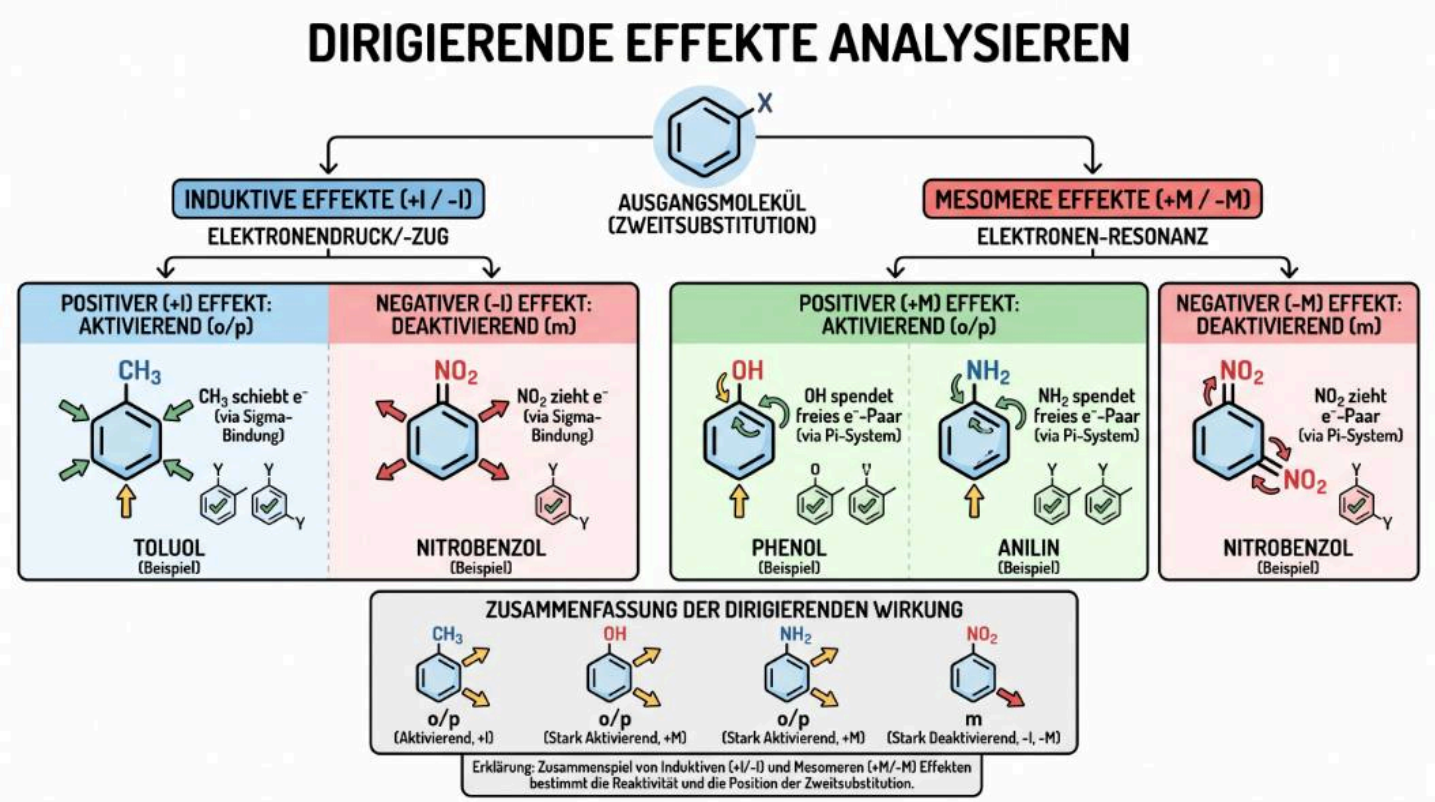
Buch-Digest sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319

Ziel-Fingerprint sha256:673e44530ec7f32bd2dcbd3c2a78f05e23931e951b4aa692044abb264f43ae5d

Dirigierende Effekte analysieren (LK)

Lernziel-ID `d61ce84f-1d0d-555f-be05-aedb589225ce`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann induktive und mesomere Effekte bei Zweitsubstitutionen erklären und die dirigierende Wirkung an Beispielen wie Toluol, Phenol, Anilin und Nitrobenzol diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Halogenierung und Nitrierung am Aromaten beschreiben `b98f89e2-39f3-595b-9653-83e9412eecd1`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

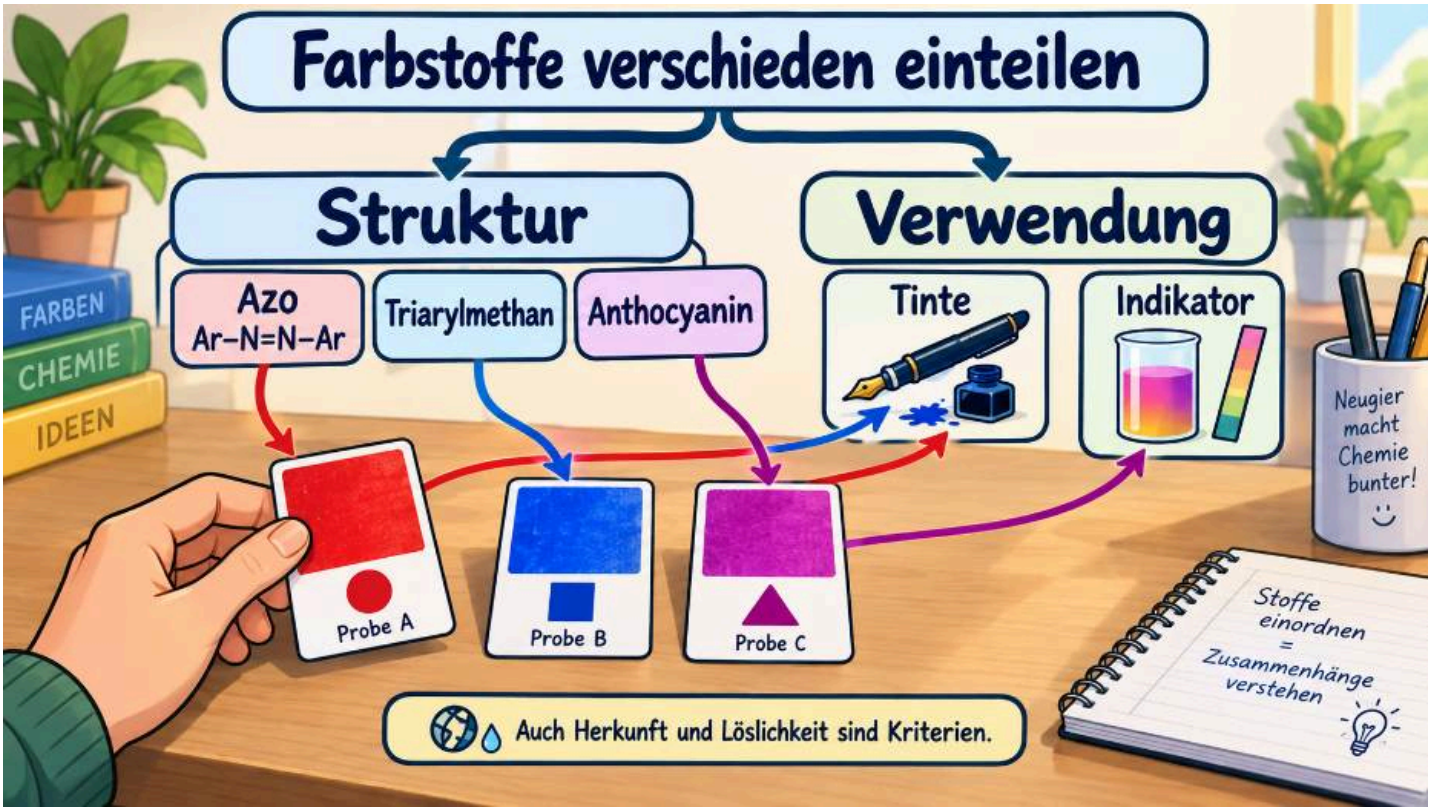
Ziel-Fingerprint `sha256:f76c8d7f548cc0499c48e29be2bd7d4810e0049a9bb32d1daf2db31528d669fe`

Feedback zu diesem Lernziel

Organische Farbmittel nach Kriterien einteilen

Lernziel-ID `d72cbb62-0b65-5b9a-aece-70c23d4e618a`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte organische Farbmittelklassen anhand ausdrücklich benannter Kriterien vorstellen und gegebene Vertreter nachvollziehbar einteilen. Sie berücksichtigt dabei Azofarbstoffe und mindestens zwei weitere ausgewählte Farbstoffklassen und erläutert, wie Einteilungen nach Molekülstruktur, Löslichkeit, Herkunft, Färbemethode oder Verwendung unterschiedliche Zuordnungskriterien nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen `7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3`

Buch-Digest
`sha256:15babd217dcc48003031708a128338aee767dd11fcf6ae205f8a6f0f0d03a319`

Ziel-Fingerprint
`sha256:edfb0b1b1399d86865d83fec9ce956437a985e7781ef20792da4187085172733`

Feedback zu diesem Lernziel